

Aula 2

Computação em nuvem

Prof. Armando Kolbe Junior

1

Infraestrutura de nuvem

2

O que é infraestrutura de nuvem?



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/IA

3

O que é infraestrutura de nuvem?

- A infraestrutura de nuvem é composta por recursos de hardware e software que suportam a computação em nuvem
- Inclui servidores, armazenamento e redes localizados em data centers globais

4

O que é infraestrutura de nuvem?

- Exemplo real: a AWS opera com uma vasta rede de data centers para fornecer serviços de computação em nuvem globalmente

5

Servidores e armazenamento na nuvem

- Hardware por trás da nuvem
 - Os servidores em nuvem são computadores poderosos interconectados para fornecer recursos computacionais
 - O armazenamento em nuvem permite o acesso e a escalabilidade de dados sob demanda

6

Servidores e armazenamento na nuvem

- **Exemplo real: a Netflix armazena e transmite milhões de vídeos por meio da infraestrutura da AWS**

7

Redes e conectividade

- **Como os dados se movimentam**
 - A conectividade em nuvem é garantida por redes que interligam servidores e dispositivos de armazenamento
 - Equipamentos como balanceadores de carga garantem que o tráfego seja distribuído de forma eficiente, reduzindo a latência

8

Redes e conectividade

- **Exemplo real: a Uber utiliza balanceamento de carga em sua rede para garantir que a demanda de tráfego seja distribuída sem sobrecarregar servidores**

9

Software e virtualização

- **Como os dados se movimentam**
 - Abstração dos recursos físicos
 - O software de virtualização permite que recursos físicos sejam divididos e alocados dinamicamente para diferentes clientes
 - Isso facilita a criação de ambientes isolados e seguros para cada aplicação

10

Software e virtualização

- **Exemplo real: a Microsoft Azure oferece máquinas virtuais (VMs) que podem ser criadas sob demanda**

11

Modelos de entrega da nuvem

- **Como os dados se movimentam**
 - IaaS, PaaS e SaaS
 - Existem três principais modelos de entrega de serviços na nuvem:
 - ✓ Infraestrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS) e Software como Serviço (SaaS)
 - Cada um deles oferece níveis diferentes de controle e responsabilidade

12

Modelos de entrega da nuvem

- Exemplo real: o Google Cloud fornece BigQuery como PaaS, enquanto a AWS oferece serviços de IaaS como EC2



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/IA

Gerenciamento de recursos na nuvem

13

14

Eficiência e otimização na computação em nuvem



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/IA

Importância do gerenciamento de recursos

- Eficiência e otimização
 - Gerenciar recursos na nuvem é essencial para otimizar custos, melhorar o desempenho e garantir a segurança
 - Ferramentas automatizadas ajudam a monitorar e alocar os recursos corretamente

15

16

Importância do gerenciamento de recursos

- Exemplo real: a plataforma AWS Management Console permite monitorar o uso de recursos e criar automações para melhorar a eficiência

Boas práticas de otimização de recursos

- Monitoramento e backup
 - Empresas precisam monitorar constantemente o desempenho dos recursos de TI e garantir backups regulares
 - Isso ajuda a evitar falhas e perdas de dados

17

18

Boas práticas de otimização de recursos

- **Exemplo real: o Google Cloud Console permite analisar o desempenho de instâncias em tempo real e ajustar conforme necessário**

19

Segurança no gerenciamento de recursos

- **Protegendo dados críticos**
 - Proteger os dados na nuvem vai além da criptografia
 - Inclui monitoramento de acessos e definição de políticas de segurança adequadas para cada tipo de dado

20

Segurança no gerenciamento de recursos

- **Exemplo real: a IBM Cloud Orchestrator permite definir políticas de acesso e monitorar possíveis ameaças**

21

Ferramentas de gerenciamento de recursos

- **AWS, Google Cloud e Azure**
 - Ferramentas como AWS Management Console, Google Cloud Console e Azure Active Directory facilitam o monitoramento e a gestão de ambientes de nuvem, garantindo que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente

22

Ferramentas de gerenciamento de recursos

- **Exemplo real: o Azure Active Directory oferece controle de identidade e acesso para proteger aplicações e dados**

23

Automação no gerenciamento de recursos

- **Escalabilidade automática**
 - A automação permite que empresas escalem seus recursos automaticamente conforme a demanda
 - Isso melhora a eficiência e reduz custos operacionais, pois os recursos são ajustados dinamicamente

24

Automação no gerenciamento de recursos

- Exemplo real: o Terraform da HashiCorp é amplamente utilizado para provisionamento automático de infraestrutura em nuvem



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/IA

25

Redes e conectividade em nuvem

26

A importância da conectividade



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/IA

27

A importância da conectividade

- Garantindo acesso e desempenho
 - A conectividade em nuvem envolve a transferência de dados entre clientes e servidores na nuvem
 - Para garantir alta disponibilidade, segurança e baixa latência, é essencial ter uma boa infraestrutura de rede

28

A importância da conectividade

- Exemplo real: a conectividade entre data centers do Google Cloud reduz a latência e melhora a experiência do usuário

29

Redes de alta disponibilidade

- Garantindo Uptime
 - Redes de alta disponibilidade são projetadas para minimizar o tempo de inatividade
 - Elas utilizam técnicas como *failover*, balanceamento de carga e redundância para garantir que os serviços permaneçam ativos mesmo em caso de falha

30

Redes de alta disponibilidade

- **Exemplo real: o balanceamento de carga do AWS Elastic Load Balancer distribui o tráfego para evitar sobrecarga em um único servidor**

31

Largura de banda e latência

- **Desempenho da rede em nuvem**
 - **A largura de banda determina a quantidade de dados que podem ser transferidos em um determinado tempo, enquanto a latência mede o tempo necessário para que os dados viajem pela rede**

32

Largura de banda e latência

- **Exemplo real: o CloudFront da AWS melhora o tempo de resposta de aplicações ao usar uma rede de distribuição de conteúdo (CDN)**

33

Segurança de redes em nuvem

- **Protegendo a conectividade**
 - **A segurança da rede em nuvem envolve a proteção contra ataques como DDoS e a implementação de firewalls para garantir que os dados transferidos estejam protegidos contra acessos não autorizados**

34

Segurança de redes em nuvem

- **Exemplo real: o Cloudflare oferece proteção contra DDoS e outros ataques em redes de nuvem pública**

35

Conectividade direta com a nuvem

- **Otimizando o acesso**
 - **Conectividade direta, como o AWS Direct Connect, permite que as empresas se conectem diretamente à infraestrutura de nuvem, reduzindo custos e melhorando o desempenho e a segurança**

36

Conectividade direta com a nuvem

- **Exemplo real:** o AWS Direct Connect permite que grandes empresas criem links diretos com seus recursos na nuvem, evitando a internet pública



Crédito: Armando Kolbe Junior / Gemini/DA

37

Segurança de infraestrutura

38

A importância da segurança na nuvem

- **Protegendo dados e aplicações**
 - A segurança na nuvem envolve a implementação de medidas de proteção para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.
 - Isso inclui firewalls, criptografia e controle de acesso

39

A importância da segurança na nuvem

- **Exemplo real:** o Google Cloud utiliza criptografia de dados em repouso e em trânsito para proteger informações confidenciais

40

Principais ameaças à segurança

- **Ataques e vulnerabilidades**
 - As principais ameaças à segurança na nuvem incluem ataques DDoS, malware, vazamento de dados e acesso não autorizado a dados sensíveis
 - Provedores de nuvem implementam camadas de segurança para mitigar esses riscos

41

Principais Ameaças à Segurança

- **Exemplo Real:** A AWS oferece proteção contra ataques DDoS com o AWS Shield.

42

Criptografia e gerenciamento de chaves

- **Protegendo dados críticos**
 - A criptografia é uma das principais formas de proteger dados na nuvem
 - Gerenciar as chaves de criptografia de maneira adequada é fundamental para garantir que os dados estejam seguros

43

Criptografia e gerenciamento de chaves

- **Exemplo real: o Microsoft Azure Key Vault permite o gerenciamento seguro de chaves de criptografia**

44

Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM)

- **Controlando acessos na nuvem**
 - O IAM permite que as empresas definam quem pode acessar quais recursos na nuvem
 - Ferramentas de IAM garantem que apenas usuários autorizados tenham acesso a dados e aplicativos críticos

45

Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM)

- **Exemplo real: o Google Identity Platform oferece autenticação multifator e controle de acesso granular**

46

Backup e recuperação de desastres

- **Garantindo a continuidade**
 - Ter uma estratégia de backup e recuperação de desastres é essencial para garantir a continuidade dos negócios em caso de falhas ou ataques
 - A nuvem oferece soluções robustas para recuperação rápida

47

Backup e recuperação de desastres

- **Exemplo real: o AWS Backup oferece uma solução automatizada para realizar backups regulares e garantir a recuperação de dados**



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/IA

48

Gestão de custos e ROI

49

Avaliando o ROI da nuvem

- Retorno sobre o investimento
 - O ROI da computação em nuvem mede o retorno financeiro gerado a partir dos investimentos feitos em infraestrutura de nuvem.
 - Empresas devem considerar custos iniciais e economia a longo prazo

50

Avaliando o ROI da nuvem

- Exemplo real: a migração para a nuvem pode reduzir custos operacionais em até 30%, como demonstrado por empresas que adotaram o modelo AWS

51

Modelos de preços em nuvem

- *Pay-as-you-go* e instâncias reservadas
 - Existem diferentes modelos de preços na nuvem, como o *pay-as-you-go*, no qual as empresas pagam apenas pelo uso, e as instâncias reservadas, que podem garantir um preço fixo por um período

52

Modelos de preços em nuvem

- Exemplo real: a AWS oferece instâncias reservadas com descontos de até 75% em comparação ao preço sob demanda

53

Ferramentas para gestão de custos

- Monitoramento e otimização
 - Provedores de nuvem oferecem ferramentas para monitoramento de custos, permitindo que as empresas identifiquem áreas onde podem otimizar gastos e reduzir desperdícios

54

Ferramentas para gestão de custos

- Exemplo real: o Azure Cost Management permite criar alertas de custo e visualizar o uso detalhado dos recursos

55

Economizando com escalonamento automático

- Otimização sob demanda
 - A escalabilidade automática permite que as empresas ajustem seus recursos automaticamente, aumentando durante picos de demanda e diminuindo quando não são necessários, economizando custos

56

Economizando com escalonamento automático

- Exemplo real: a Shopify usa escalabilidade automática no Google Cloud para lidar com aumentos de tráfego durante grandes eventos como a Black Friday

57

Práticas para maximizar o ROI

- Otimização contínua
 - Para maximizar o ROI, as empresas devem continuar otimizando seus recursos, monitorando o uso e ajustando suas estratégias de alocação de recursos conforme o negócio evolui

58

Práticas para maximizar o ROI

- Exemplo real: a HubSpot otimizou seus custos em nuvem ao implementar automações e revisões periódicas de suas cargas de trabalho na AWS



Crédito: Armando Kolbe Junior/Gemini/IA

59